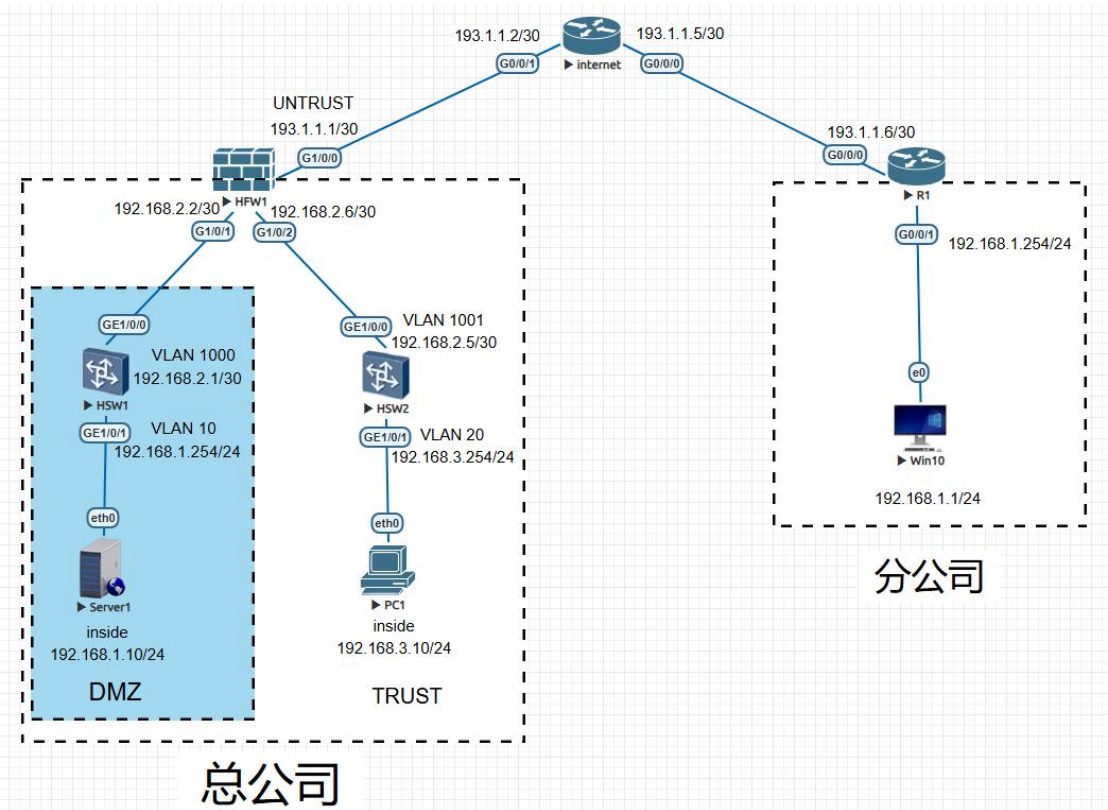
任务 5　SSL VPN 的规划与部署

【任务描述】

某公司为实现远程用户与内网资源的安全通信，满足总公司、分公司及远程用户间的信息交互需求，需基于现有网络环境（包含两台交换机、两台路由器、一台防火墙及三台终端设备），完成 SSL VPN 的规划与部署。通过搭建模拟内网连接公网、分公司之间通讯的场景，确保远程用户能够安全、便捷地访问内网资源，保障公司内部数据传输的安全性与稳定性。



（server：用户 root，密码 kuntai@123）
（win10：用户 admin,密码 Key-1122）

【防火墙规划】

本项目使用两台交换机，两台路由器，一台防火墙，终端设备三台，模拟内网连接公网，分公司之间的通讯。设备连接规划如表 3-1-1 所示，设备 IP 规划如图 3-1-2 所示。

表 3-1-1 设备接口连接规划

设备名称	端口	接口类型	接口所在网段	对端设备及接口
INTERNET	G0/0/1		193.1.1.0/30	FW1 G1/0/0
	G0/0/0		193.1.1.4/30	R1 G0/0/0
HFW1	G1/0/0		193.1.1.0/30	Internet G0/0/1
	G1/0/1		192.168.2.0/30	SW1 ge1/0/0
	G1/0/2		192.168.2.4 /30	SW2 G1/0/0
HSW1	GE1/0/0	Access	Vlan1000:192.168.2.0/30	HFW1 g1/0/1

	GE1/0/1	Access	vlan10:192.168.1.0/24	Server1 eth0
HSW2	GE1/0/0	Access	Vlan1001:192.168.2.4/30	HFW1 g1/0/2
	GE1/0/1	Access	Vlan20:192.168.3.0/24	PC1 eth0
R1	G0/0/0		193.1.1.4/30	INTERNET g0/0/0
	G0/0/1		192.168.1.0/24	WIN10 e0
Win10	E0		192.168.1.0/4	R1 G0/0/1
PC1	Eth0		192.168.3.0/24	SW2 GE1/0/1
Server1	Eth0		192.168.1.0/24	SW1 GE1/0/1

表 3-1-1 IP 的规划

设备名称	端口	IP 地址	网关
INTERNET	G0/0/0	193.1.1.5/30	
	G0/0/1	193.1.1.2/30	
HFW1	G1/0/0	193.1.1.1/30	
	G1/0/1	192.168.2.2/30	
	G1/0/2	192.168.2.6 /30	
HSW1	GE1/0/0	Vlan1000:192.168.2.1/30	
	GE1/0/1	vlan10:192.168.1.254/24	
HSW2	GE1/0/0	Vlan1001:192.168.2.5/30	
	GE1/0/1	Vlan20:192.168.3.254/24	
R1	G0/0/0	193.1.1.6/30	
	G0/0/1	192.168.1.254/24	
Win10	E0	192.168.1.1/24	192.168.1.254
PC1	Eth0	192.168.3.10/24	192.168.1.254
Server1	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.254

SSL VPN 的规划如下：

1.配置安全策略允许 VPN 隧道及内网访问。

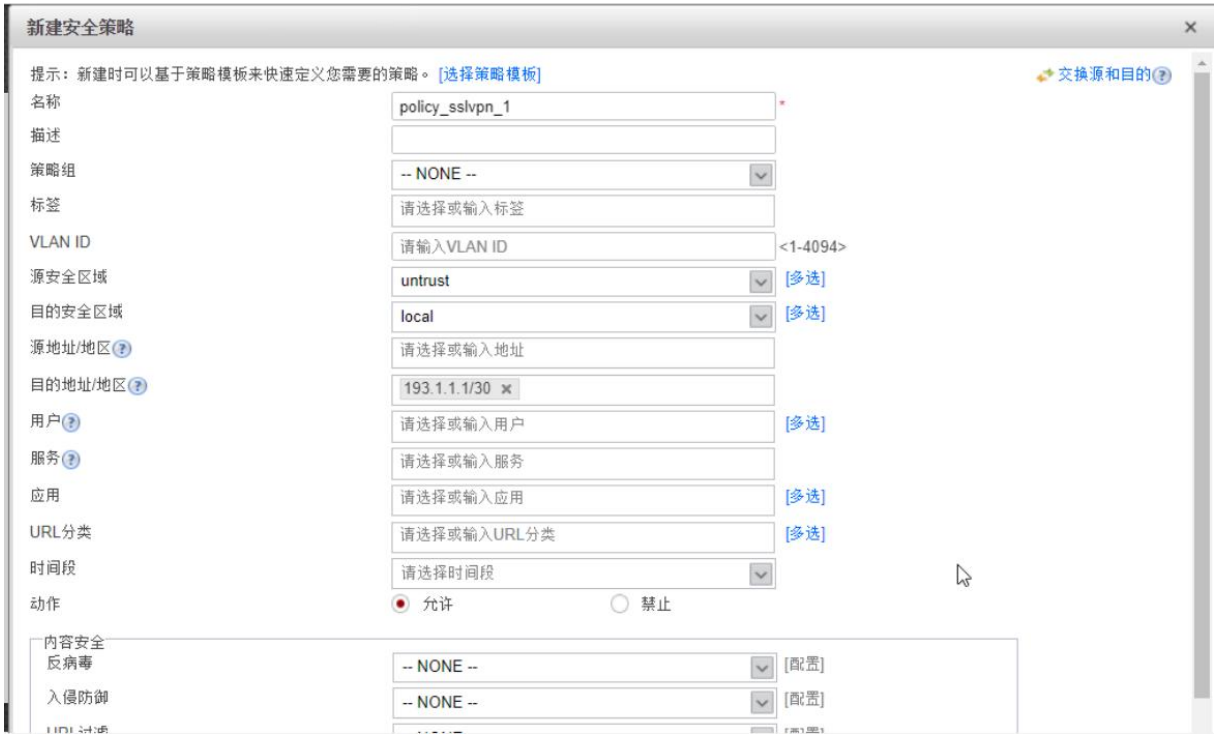
2. 配置 SSL VPN 网关，含用户创建与业务授权。

3. 远程用户通过 Univpn 连接并成功访问内网。

【任务实施】

1. 配置 SSL VPN 的安全策略(web 界面)

（1）新建安全策略配置，允许用户与设备（防火墙）建立 SSL VPN 隧道

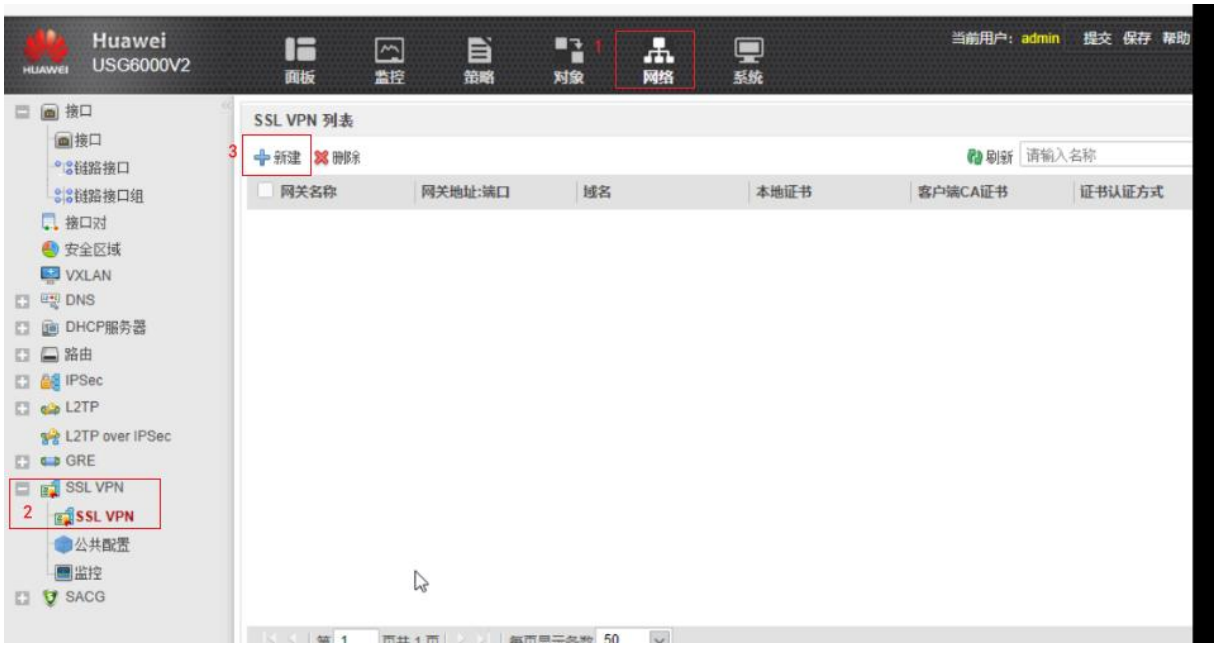


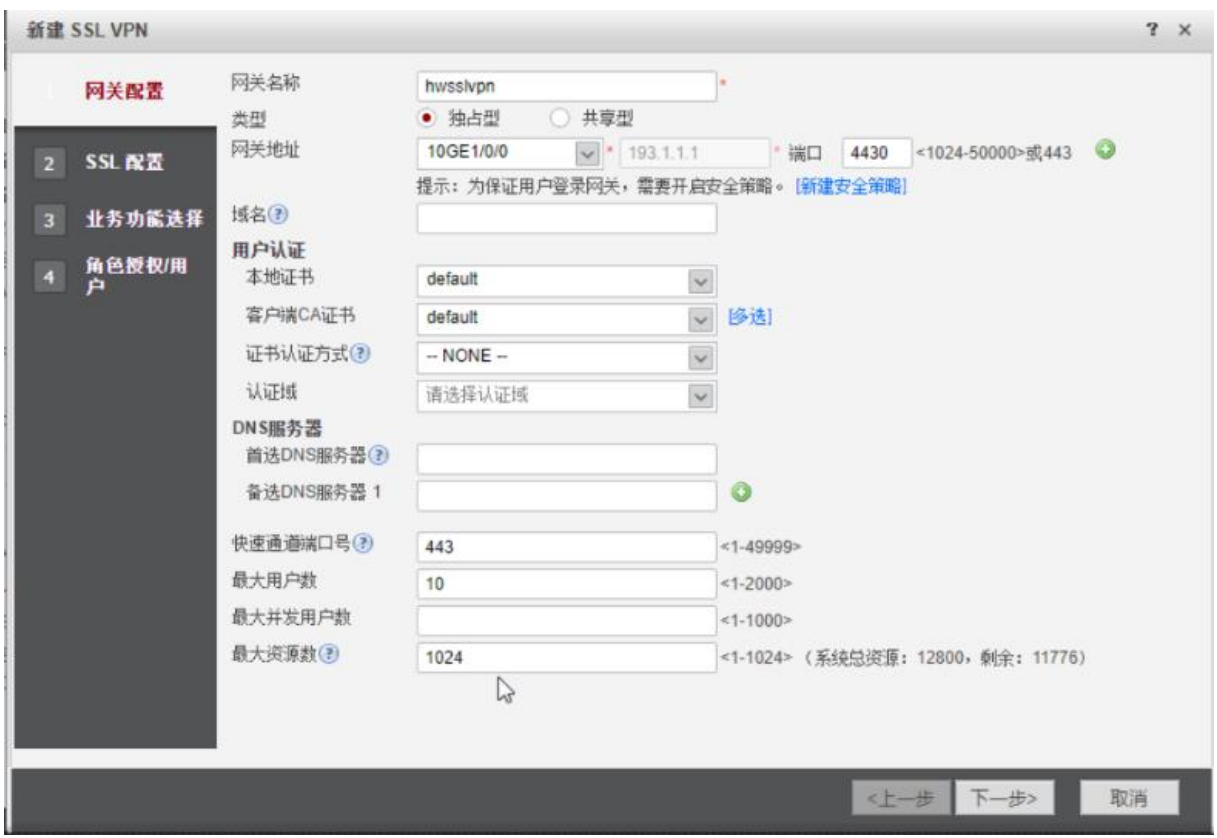
（2）新建安全策略配置，配置允许用户访问内网资源，源地址为给远程用户分配的内网 ip 地址网段。

2. 配置 SSL VPN 网关。

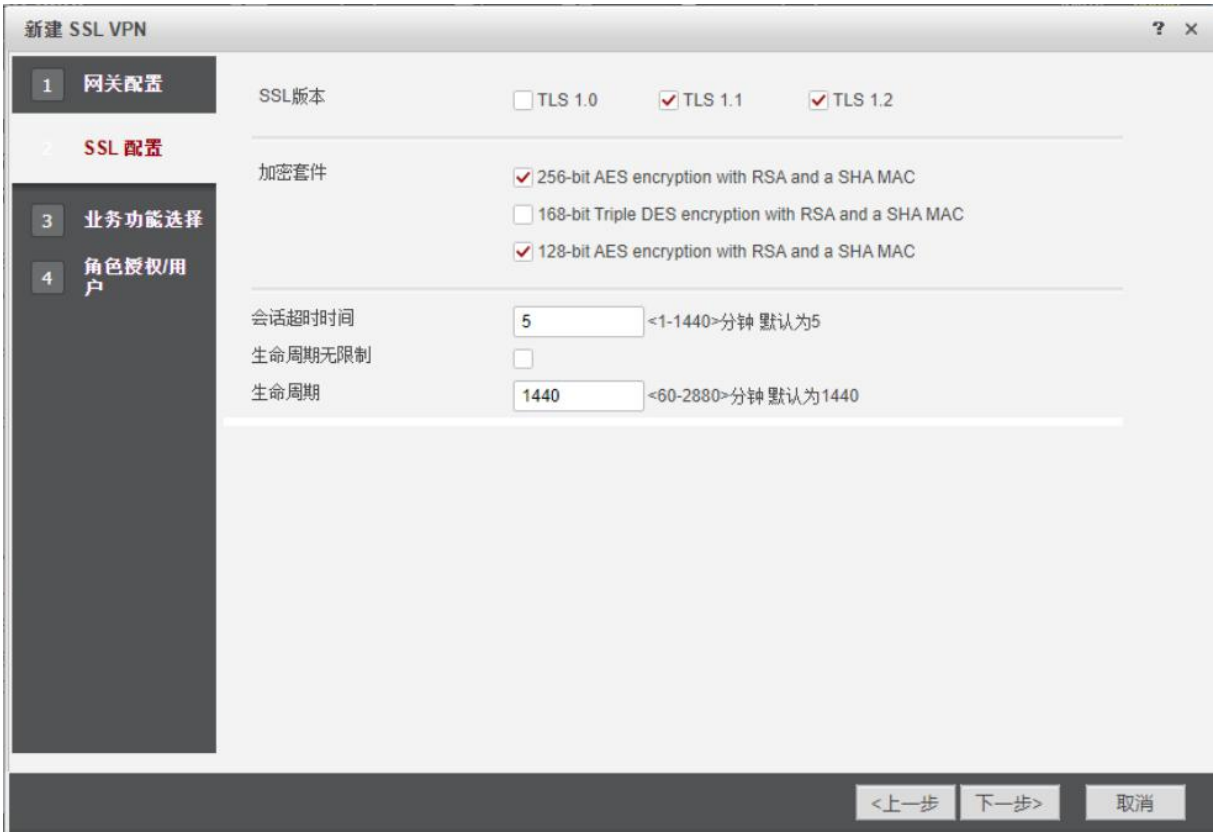
（1）选择“网络 > SSL VPN > SSL VPN”。单击“新建”

创建 SSL VPN 虚拟网关，这里修改了虚拟网关的端口为 4430，客户端通过地址:4430 的方式访问 SSL 网关。

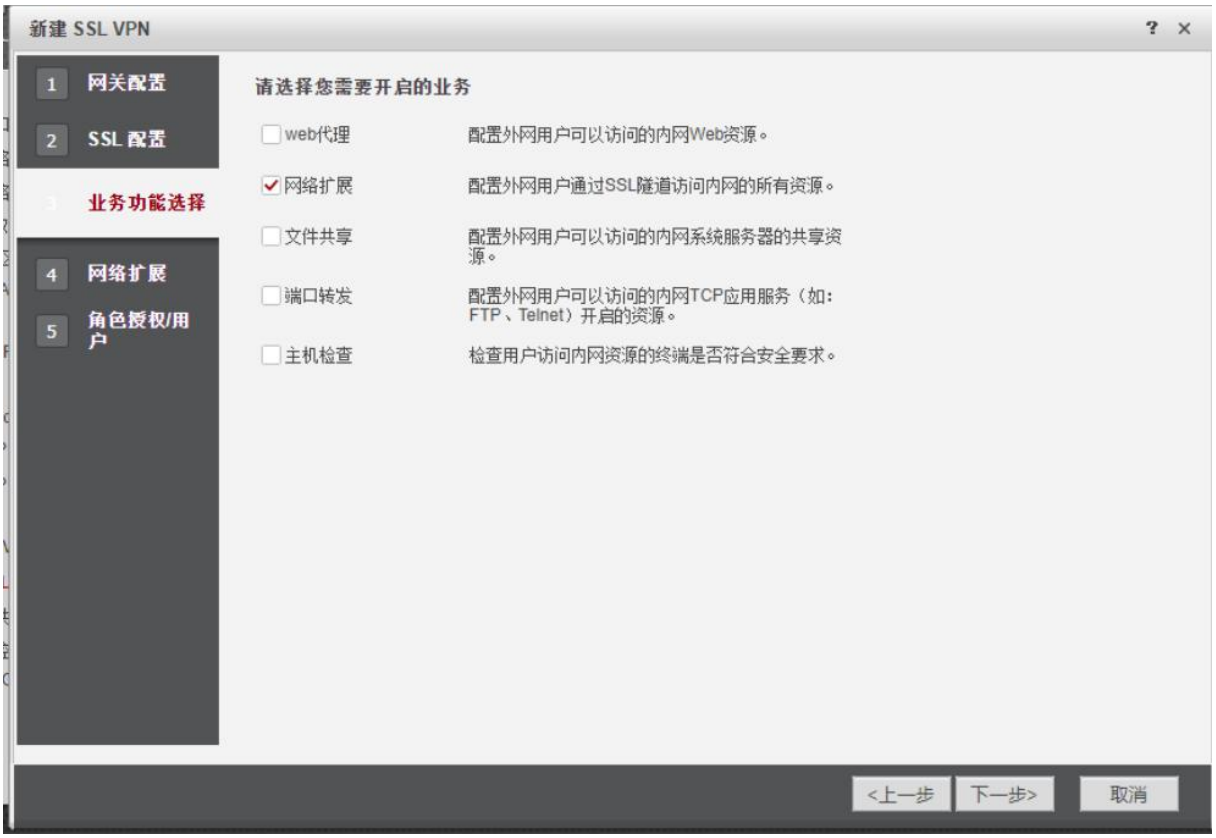

Huawei
USG6000V2
面板
监控
策略
对象
网络
系统
当前用户：admin
提交 保存 帮助
接口
接口
链路接口
链路接口组
接口对
安全区域
VXLAN
DNS
DHCP服务器
路由
IPSec
L2TP
L2TP over IPSec
GRE
SSL VPN
SSL VPN
公共配置
监控
SACG
SSL VPN 列表
新建
删除
刷新
请输入名称
网关名称
网关地址:端口
域名
本地证书
客户端CA证书
证书认证方式


新建 SSL VPN
网关配置
SSL 配置
业务功能选择
角色授权/用户
网关名称
hwsslvpn
类型
独占型
共享型
网关地址
10GE1/0/0
193.1.1.1
端口
4430
<1024-50000>或443
提示：为保证用户登录网关，需要开启安全策略。[新建安全策略]
域名
用户认证
本地证书
default
客户端CA证书
default
[多选]
证书认证方式
-- NONE --
认证域
请选择认证域
DNS服务器
首选DNS服务器
备选DNS服务器 1
快速通道端口号
443
<1-49999>
最大用户数
10
<1-2000>
最大并发用户数
<1-1000>
最大资源数
1024
<1-1024>（系统总资源：12800，剩余：11776）
<上一步
下一步>
取消

（2）单击“下一步”，默认即可。



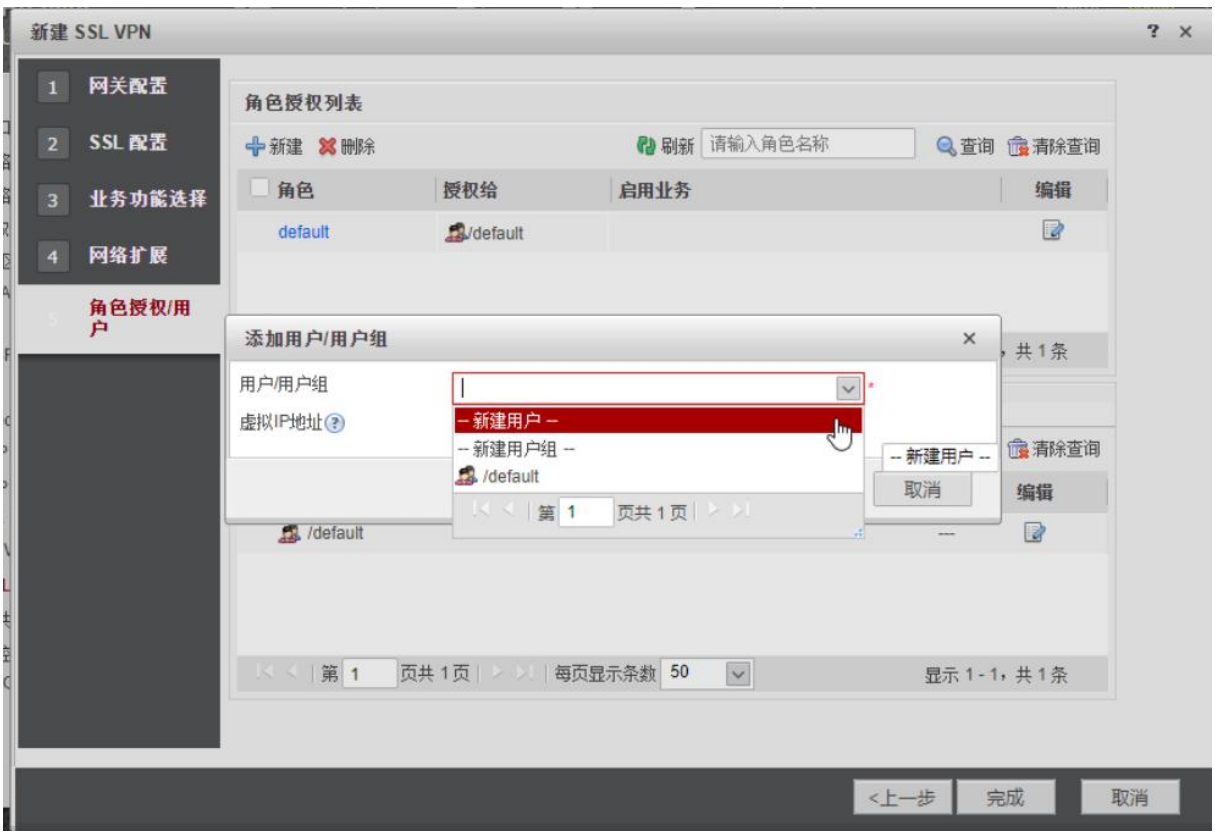
（3）根据需求选择相对应的业务。

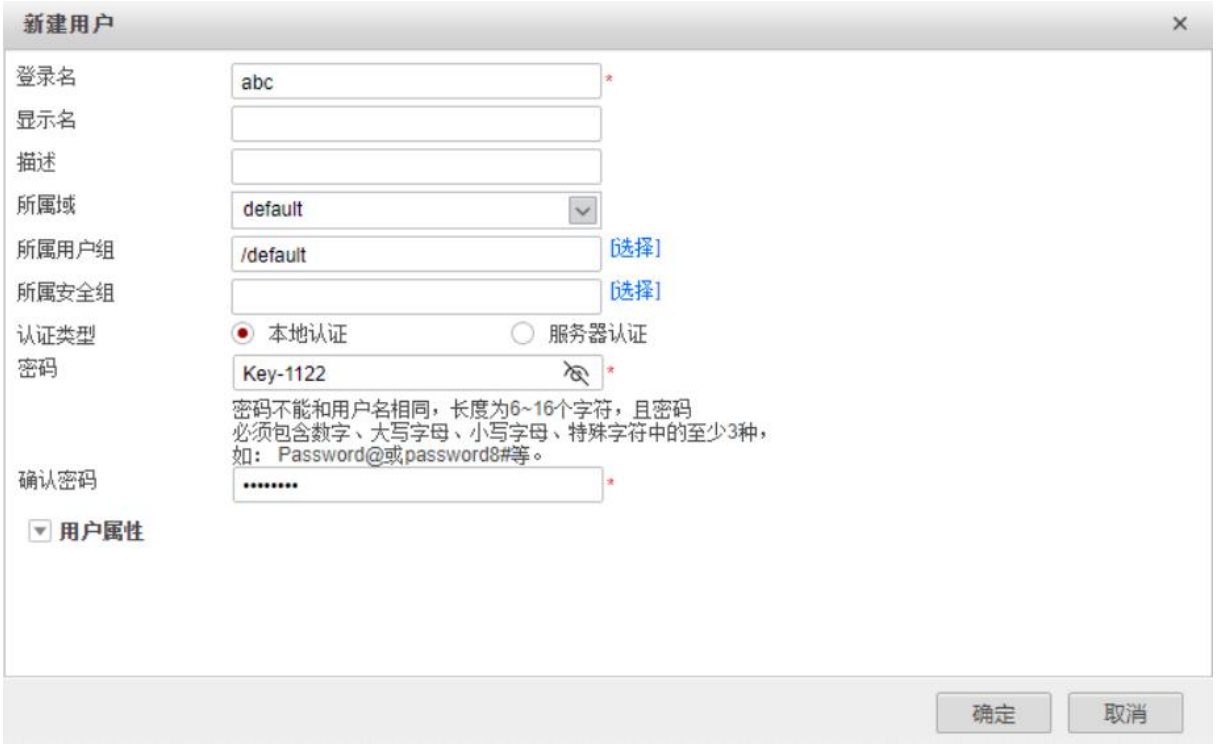


（4）设置选择的业务，可分配的 IP 地址池是给客户分配的内网 IP 地址网段。

新建 SSL VPN
1 网关配置
2 SSL 配置
3 业务功能选择
4 网络扩展
5 角色授权/用户
网络扩展功能通过在客户端安装虚拟网卡，从SSL VPN网关获取虚拟IP地址，实现了对所有基于IP的内网业务的全面访问。用户远程访问内网资源就像访问本地局域网一样方便，适用于各种复杂的业务功能。
配置网络扩展
保持连接
启用
隧道保活间隔
120
<10-3600>秒
可分配IP地址池范围
192.168.5.1-192.168.5.10/24
可访问内网网段列表
新建
删除
刷新
IP网段
子网掩码
编辑
192.168.3.0
255.255.255.0
第 1 页共 1 页
每页显示条数 50
显示 1 - 1，共 1 条
<上一步
下一步>
取消

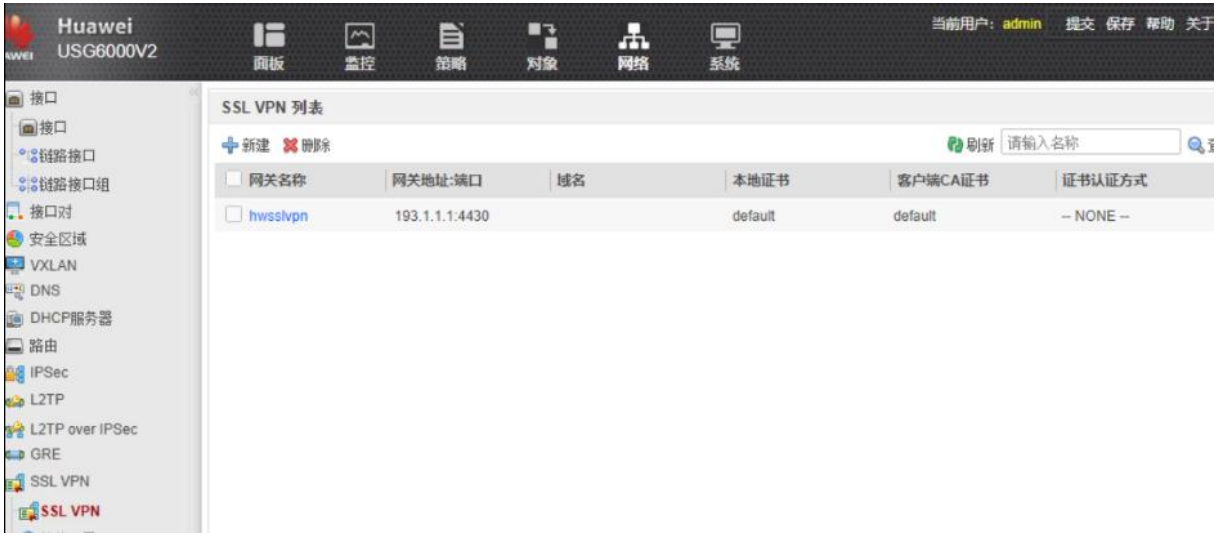
（5）创建用户。


新建 SSL VPN
1 网关配置
2 SSL 配置
3 业务功能选择
4 网络扩展
5 角色授权/用户
角色授权列表
新建
删除
刷新
请输入角色名称
查询
清除查询
角色
授权给
启用业务
编辑
default
/default
添加用户/用户组
用户/用户组
虚拟IP地址
-- 新建用户 --
-- 新建用户组 --
/default
取消
第 1 页共 1 页
每页显示条数 50
显示 1 - 1，共 1 条
<上一步
完成
取消



（6）给用户所关联的角色授权对应的业务功能。

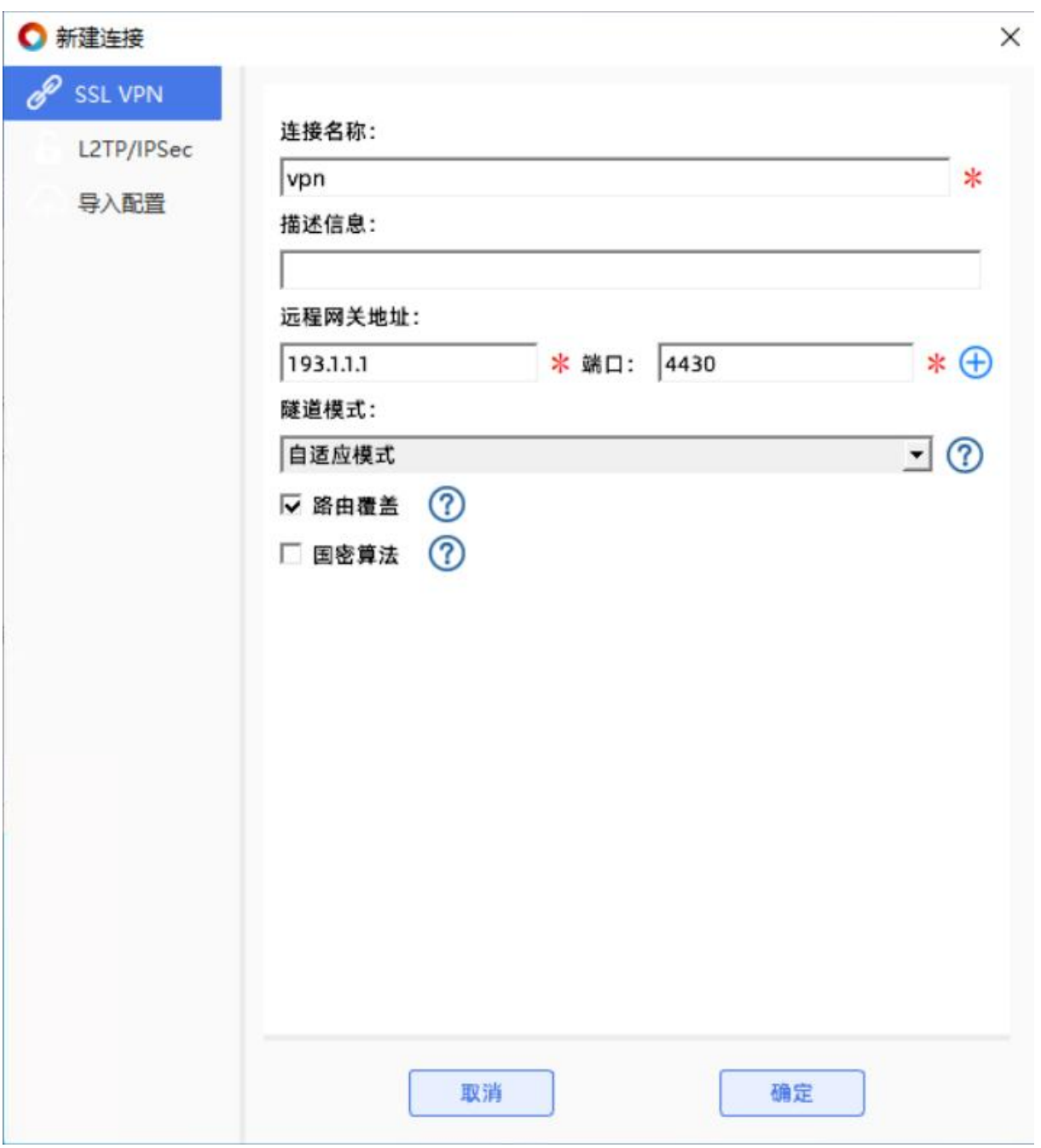
（7）点击确定，可以看到 SSL VPN 网关已经创建成功。



3. 远程用户进行 VPN 连接

（1）打开 win10 桌面的 Univpn 软件，点击新建连接。

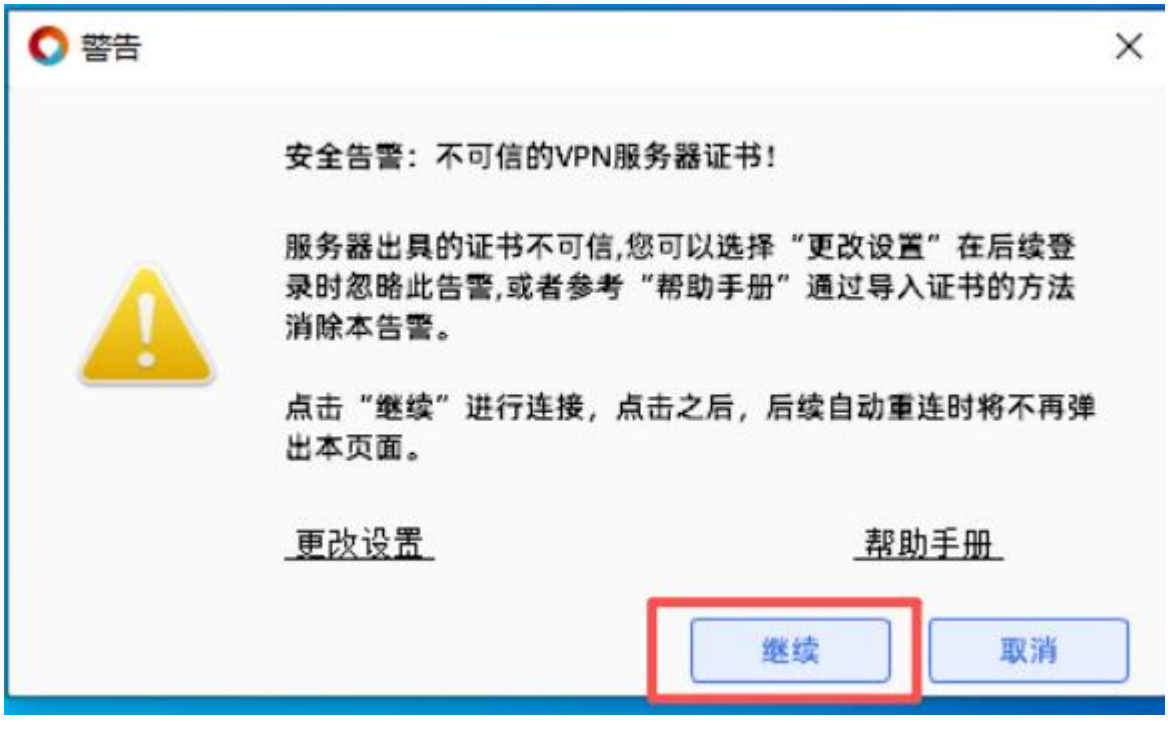
（2）设置对应的连接名称和远程网关地址与端口。

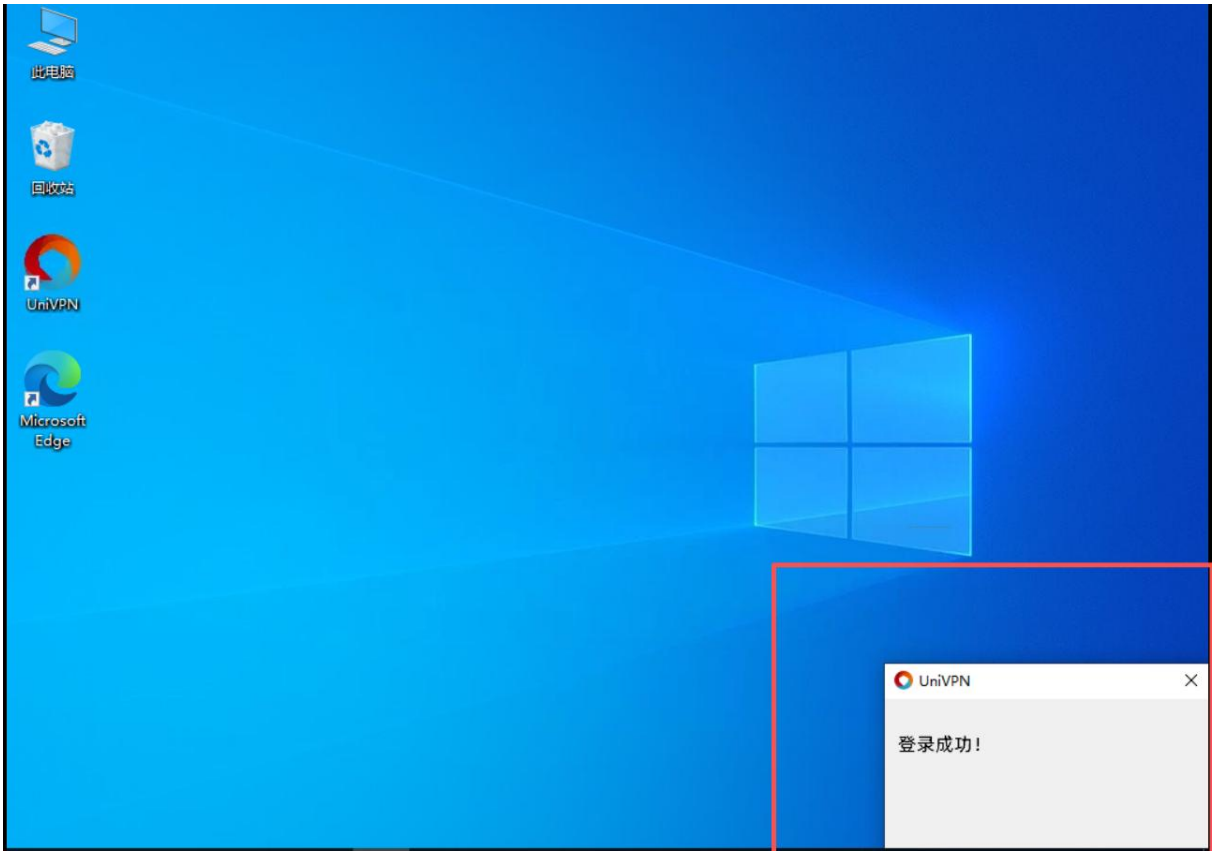


（3）点击连接，输入对应的用户名和密码，显示登录成功，表示与 vpn 隧道建立连接。

VPN连接
VPN
VPN名称： vpn
上行数据总量：
下行数据总量：
连接时长：
用户名：
虚拟IP地址：
认证状态： -----
连接
选择VPN连接
代理设置
新建连接
请输入搜索内容
vpn

登录
服务器地址：
193.1.1.1:4430
自动
用户名：
abc
密码：
记住密码
自动登录
登录


警告
安全告警：不可信的VPN服务器证书！
服务器出具的证书不可信,您可以选择“更改设置”在后续登录时忽略此告警,或者参考“帮助手册”通过导入证书的方法消除本告警。
点击“继续”进行连接，点击之后，后续自动重连时将不再弹出本页面。
更改设置
帮助手册
继续
取消



（4）成功与内部主机建立联系。

```
C:\Users\admin>ping 192.168.3.10

正在 Ping 192.168.3.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=62
来自 192.168.3.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=62
来自 192.168.3.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=62
来自 192.168.3.10 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=62

192.168.3.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms，最长 = 2ms，平均 = 1ms
```